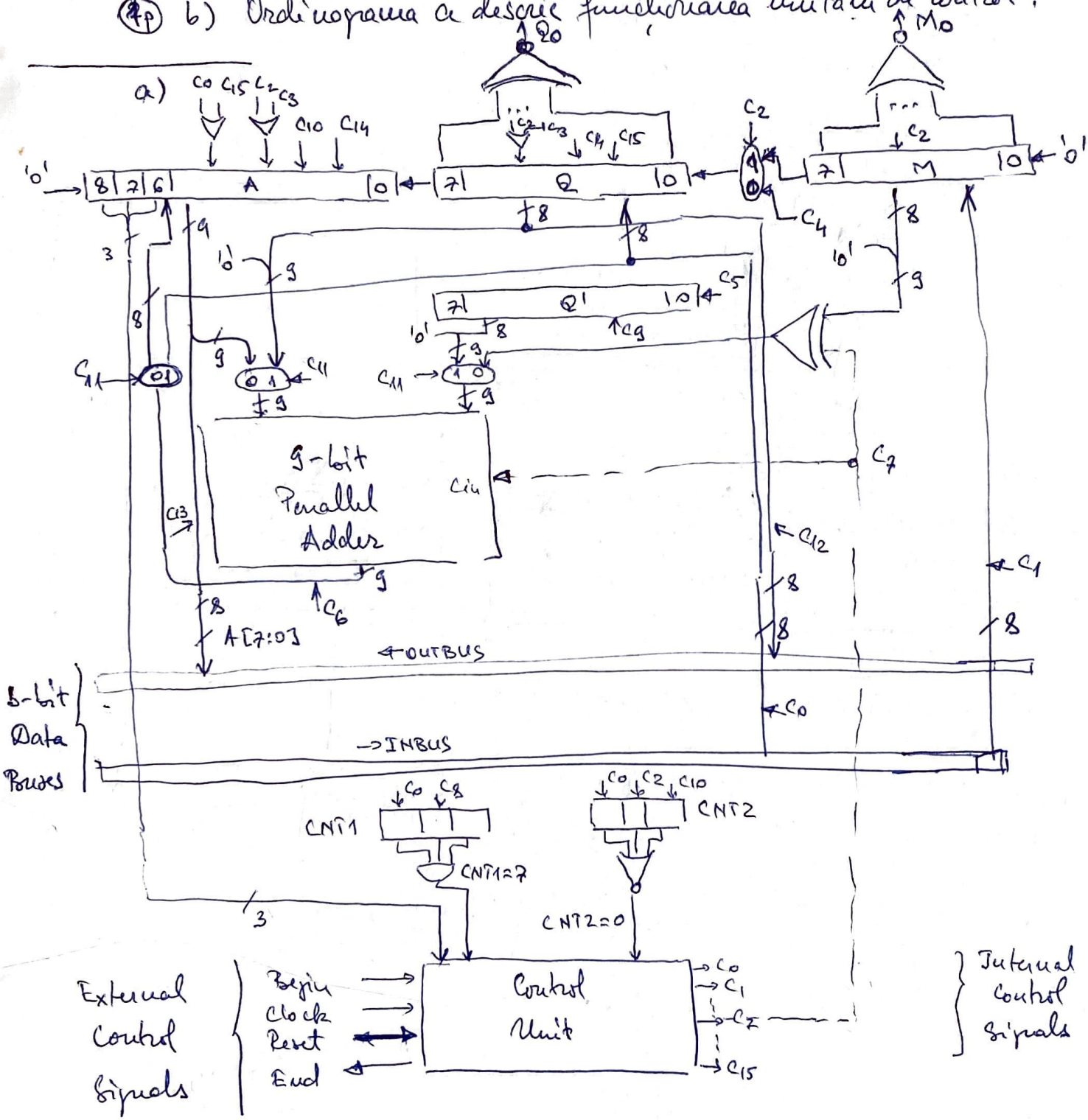
2p ① Să se completeze descrierea unui împărțitor SRT radix 2, astfel încât să se trateze cazurile speciale de împărțire la zero (când atât câtul cât și restul sunt "1...1") și împărțirea a lui zero. Se cer:

A2
B1

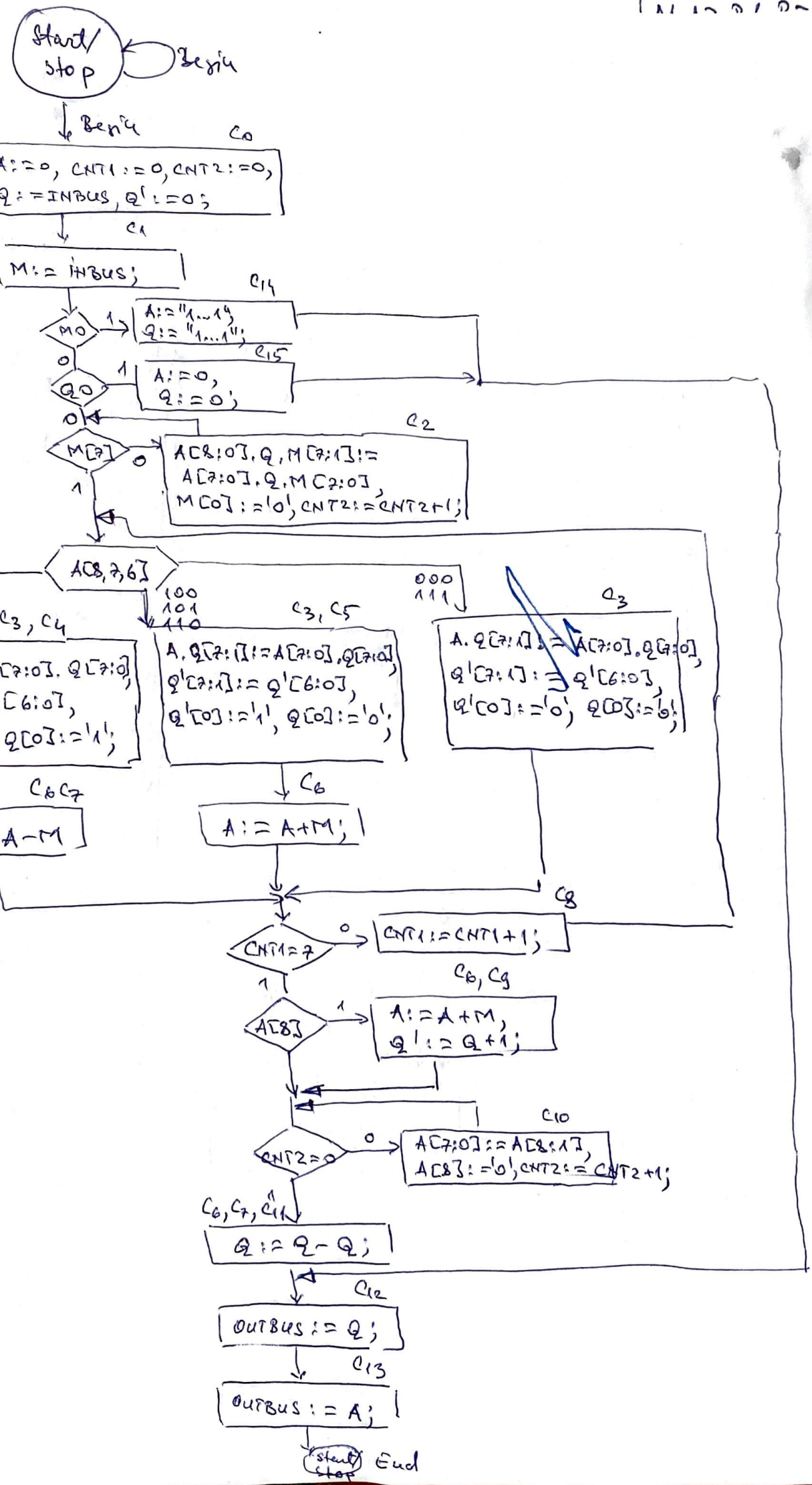
1p a) Schema bloc hardware + semnale de control.

4p b) Ordinograma ce descrie funcționarea unității de control.

a)



b)


Start/stop
Begin
Begin
C0
A:=0, CNT1:=0, CNT2:=0,
Q:=INBUS, Q':=0;
C1
M:= INBUS;
C14
M0
1
A:="1...1",
Q:="1...1";
C15
0
Q0
1
A:=0,
Q:=0;
0
C2
M[7]
0
A[8:0], Q, M[7:1]:=
A[7:0], Q, M[7:0],
M[0]:='0', CNT2:=CNT2+1;
1
A[8,7,6]
001
010
011
C3, C4
A, Q[7:1]:=A[7:0], Q[7:0],
Q'[7:1]:=Q'[6:0],
Q'[0]:='0', Q[0]:='1';
C6C7
A:=A-M
100
101
110
C3, C5
A, Q[7:1]:=A[7:0], Q[7:0],
Q'[7:1]:=Q'[6:0],
Q'[0]:='1', Q[0]:='0';
C6
A:=A+M;
000
111
C3
A, Q[7:1]:=A[7:0], Q[7:0],
Q'[7:1]:=Q'[6:0],
Q'[0]:='0', Q[0]:='0';
C8
CNT1=7
0
CNT1:=CNT1+1;
1
C6, C9
A[8]
1
A:=A+M,
Q':=Q+1;
C10
CNT2=0
0
A[7:0]:=A[8:1],
A[8]:='0', CNT2:=CNT2+1;
C6, C7, C11
Q:=Q-Q;
C12
OUTBUS:=Q;
C13
OUTBUS:=A;
Start/stop
End